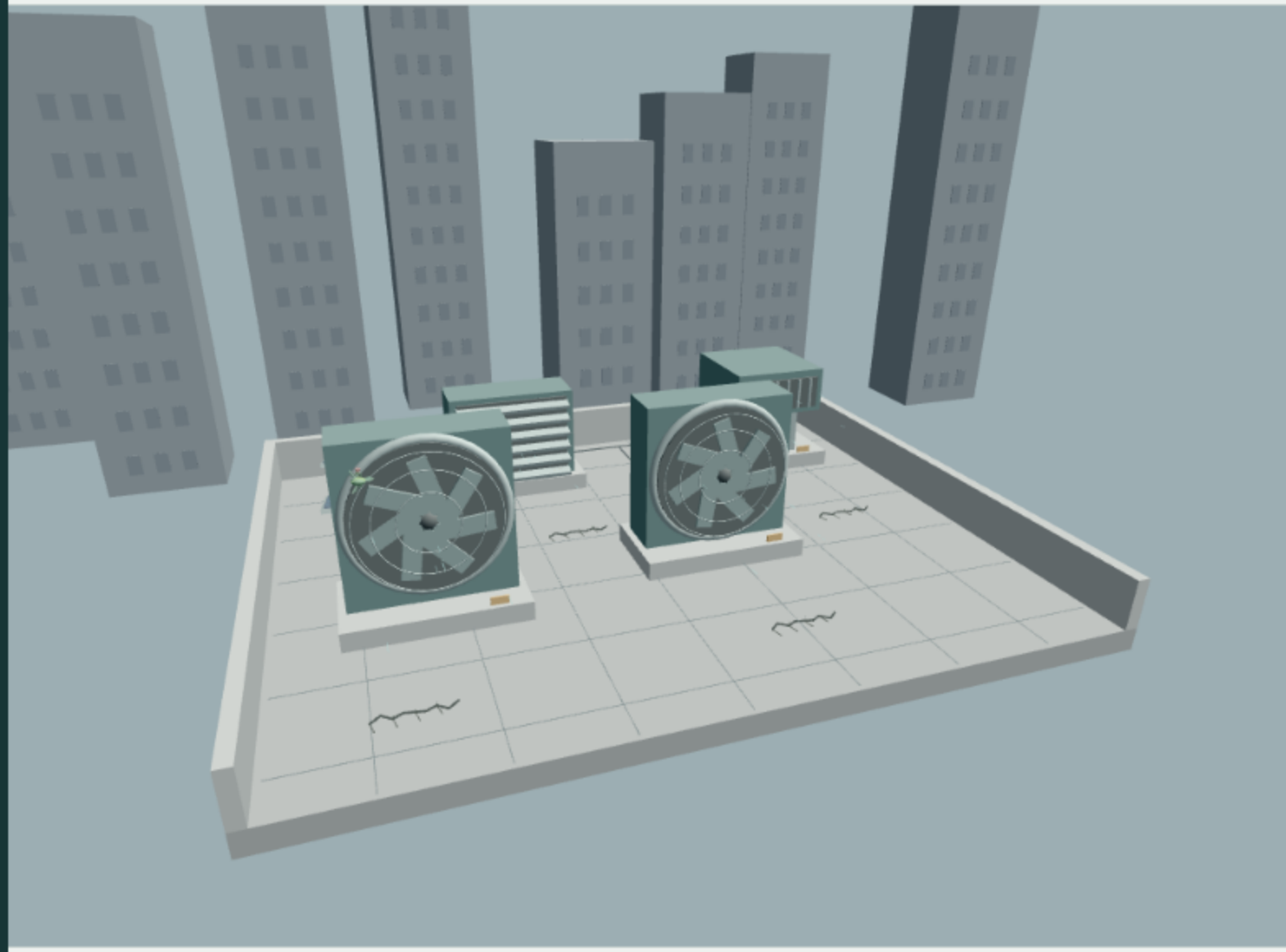
RESIDUAL CITY / SPECIES 01

風囊生物

依靠日光生長，借用城市殘留氣流移動與繁殖的植物型生物

機器成為棲地，棲地也正在消失



02

五欄物種設定

牠靠光維持生命，把氣流與設備框架當成移動條件

型態

橢圓種囊、三片膜翼、三條鉤索；本體約 2–3 公分。

代謝

以日光進行植物型代謝；雨水與裂縫沉積物補充其他物質。

繁衍

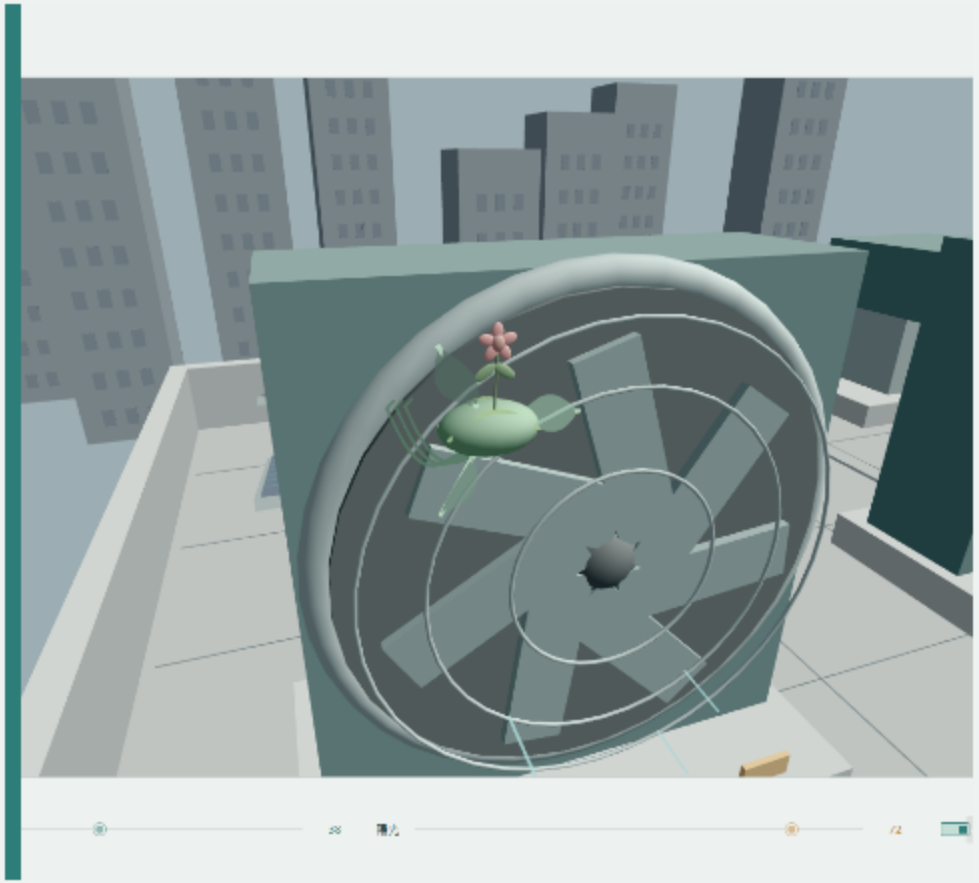
成熟三夜、生活七天後，藉風釋放兩顆較小後代。

行為

有光生長，缺光枯萎；有風才起飛、張翼和散播。

威脅

缺光、無風、沒有附著空間，以及逐漸故障的機械棲地。



生存答案：牠不需要完整電網，只需要日光、氣流與可勾住的城市結構。

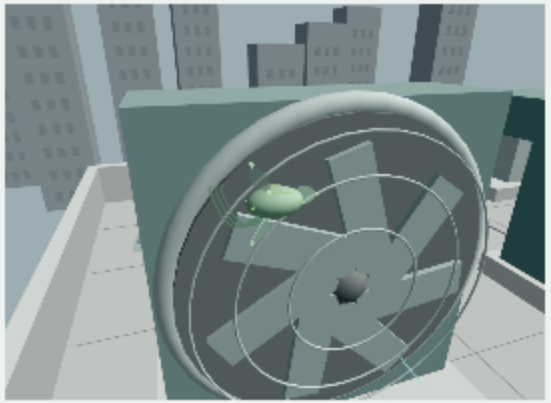
一輪生命

三夜成熟，七天生活，完成繁殖後凋謝並回到裂縫



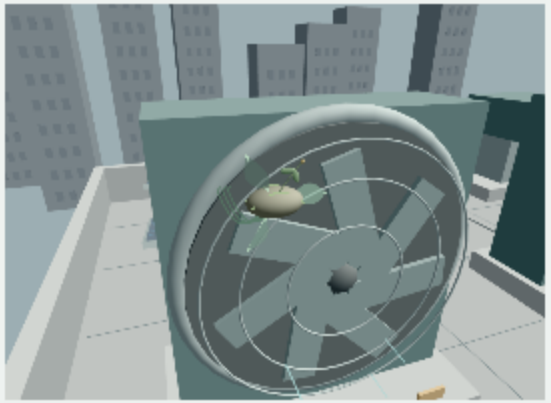
01 種囊與單鉤

從裂縫出土，風力足夠才離地



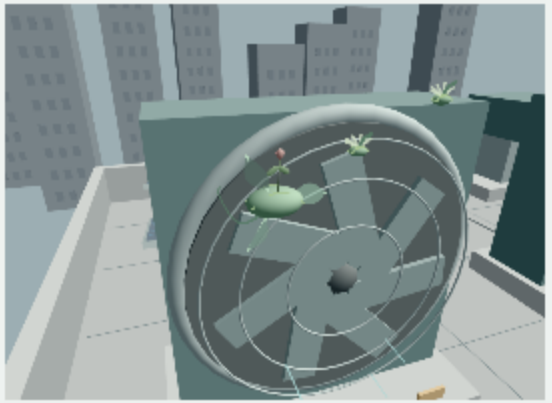
02 三夜成熟

依序補齊鉤索、膜翼與成體構造



03 七天成體

日照驅動生長，缺光時完整枯萎



04 繁殖與凋謝

第七天後釋放後代，再落回裂縫

體型

每輪縮小 10%

壽命

每個個體最多七輪

後代

較小體型開始，仍有完整生命循環

04

機械棲地

同一套簡單反應，決定牠能否抵達、存活與留下後代

光

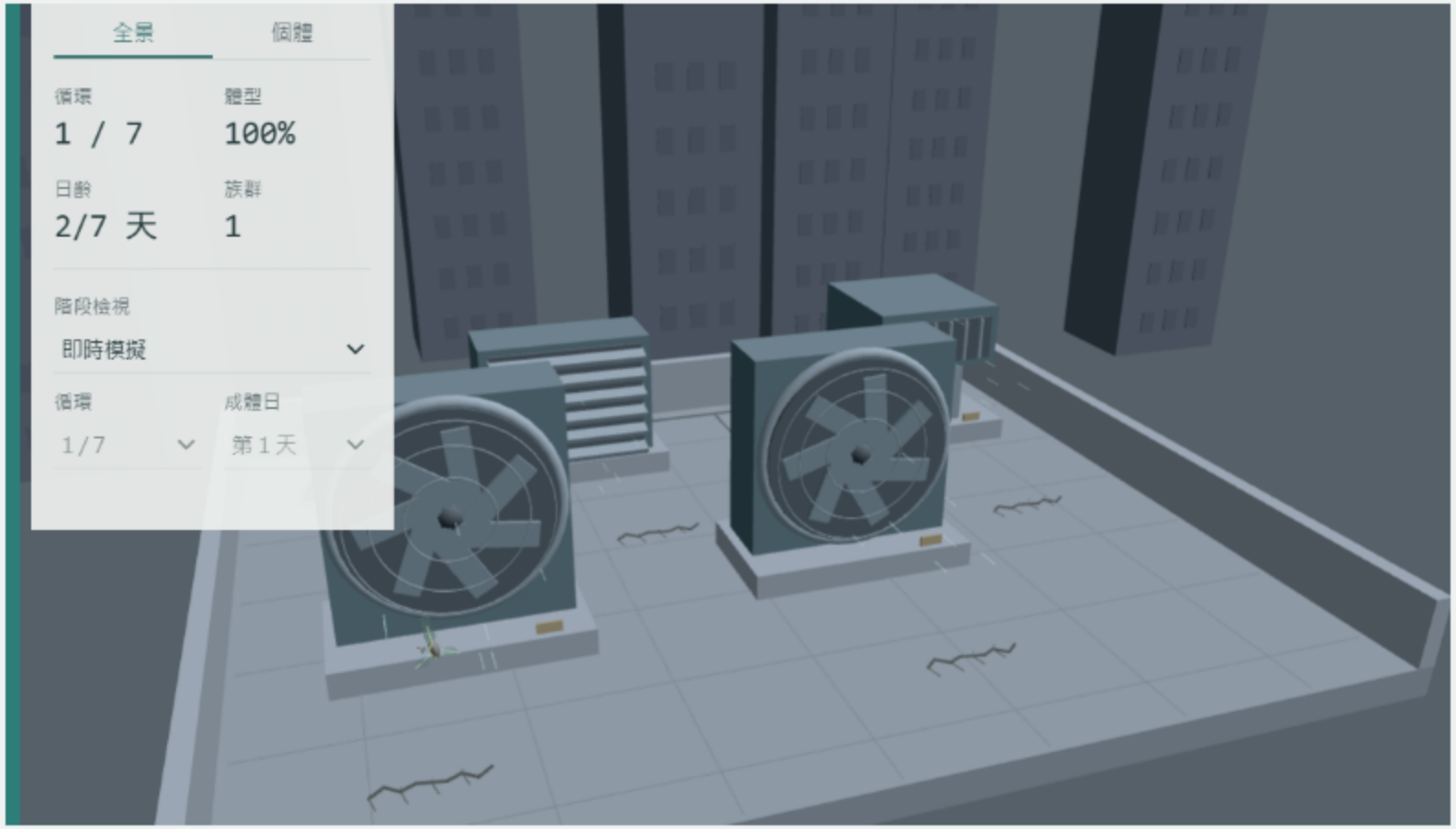
控制出土、發芽、開花與枯萎。

風

控制起飛、擺動、膜翼張開與繁殖散播。

空間

依設備框架與成熟體型分配位置；沒有空位的種子會離開屋頂。



05

從單體到環境

功能各自能動，不代表放進同一個系統後仍然正常

製作時遇到的問題

一開始先處理生長、開花與繁殖。擴成屋頂場景後，才發現鏡頭會進入地面、個體會重疊、棲地容量與不同生命階段會互相影響。最後重新調整比例、位置、狀態切換與測試，讓母體和後代都能跑完相同循環。

研究依據

光合作用：Johnson, 2016
蒲公英飛行：Cummins et al., 2018
太陽能退化：NREL, 2022

AI 協助設定整理、程式修改與測試。
生物概念、生命規則和最後取捨由我決定。

目前完成

- Rust / WebAssembly 生命狀態機
- 風力、日照與日夜循環
- 多個體棲地分配與後代繁殖
- 階段檢視、個體視角與鏡頭避讓
- 生命流程與瀏覽器測試